



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

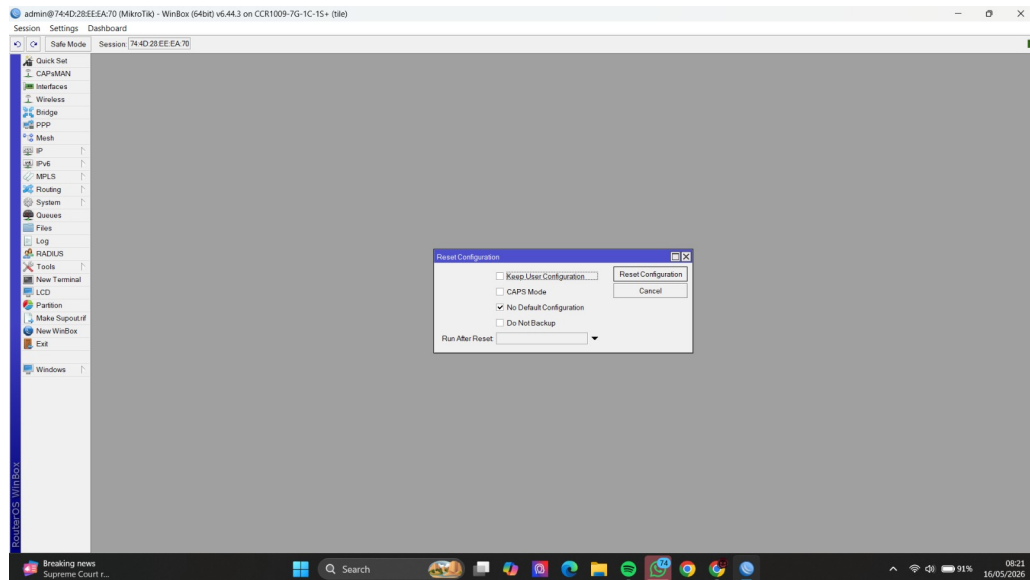
Alfin Hadi Komarudin - 5024241069

2026

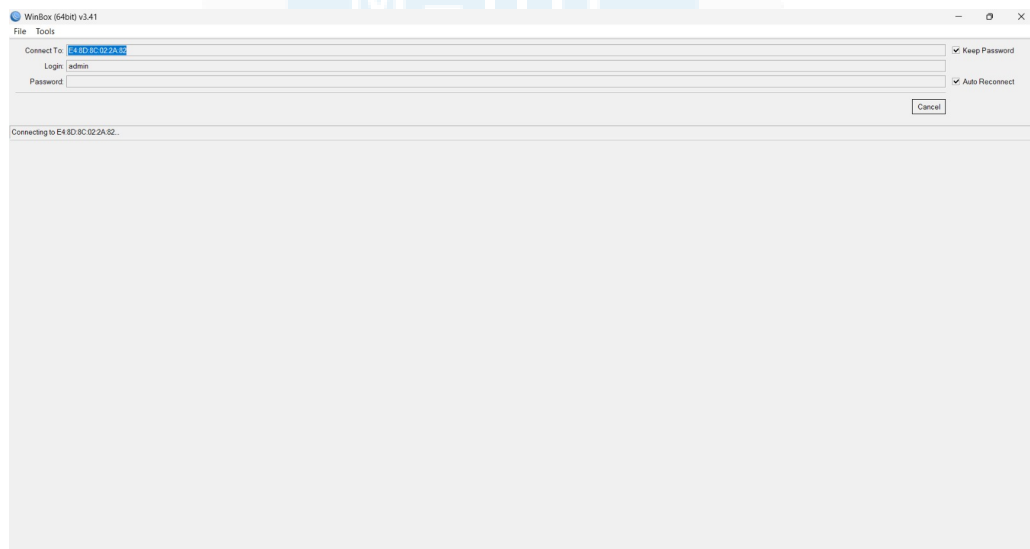
1 Langkah-Langkah Percobaan

A Routing Statis

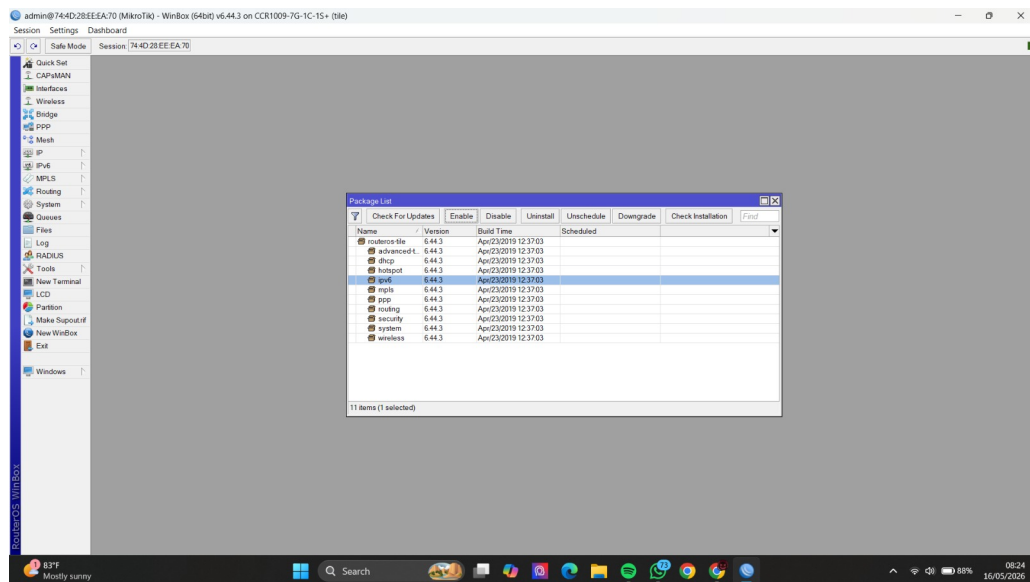
1. Melakukan reset router untuk menghapus semua konfigurasi dan mencegah terjadinya konflik.



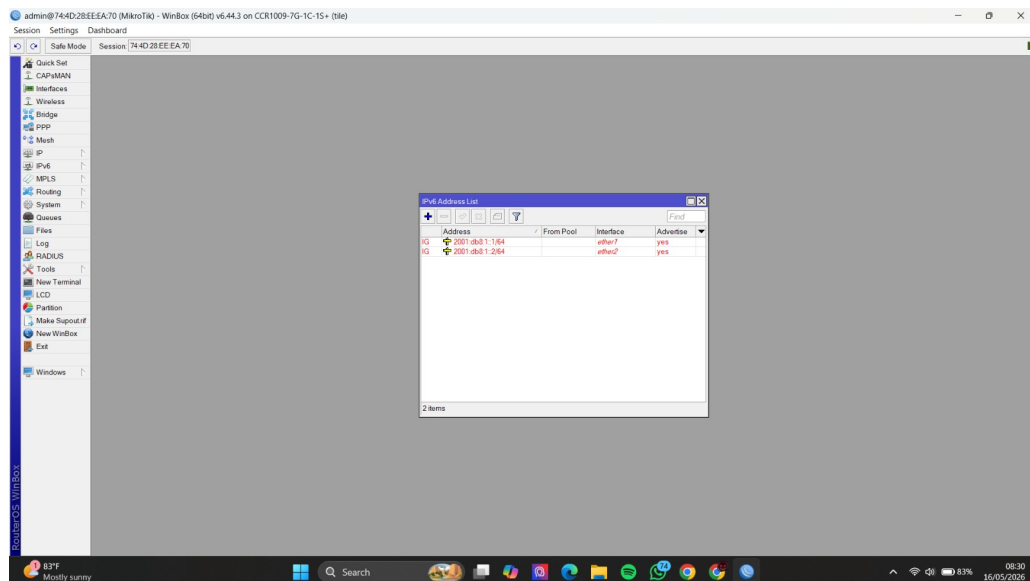
2. Melakukan login ke router menggunakan WinBox.



3. Memilih menu System > Packages dan meng-enable tombol IPv6 dan melakukan reboot kembali pada router.



4. Lakukan restart router melalui menu System → Reboot, kemudian setelah proses reboot selesai, pastikan menu IPv6 sudah berhasil muncul pada Winbox.
5. Lakukan reset pada Router A dan Router B ke kondisi awal tanpa konfigurasi, kemudian login kembali menggunakan Winbox untuk melakukan konfigurasi IPv6 pada interface ether1 sebagai jalur antar-router.



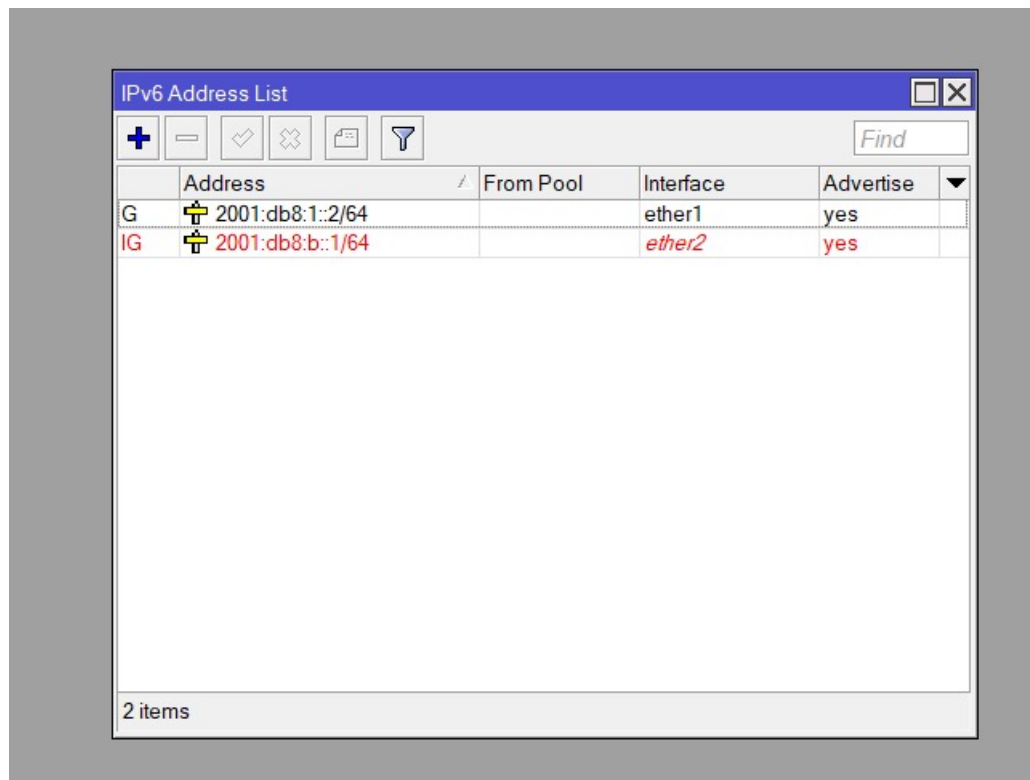
Router A

2001:db8:1::1/64

Router B

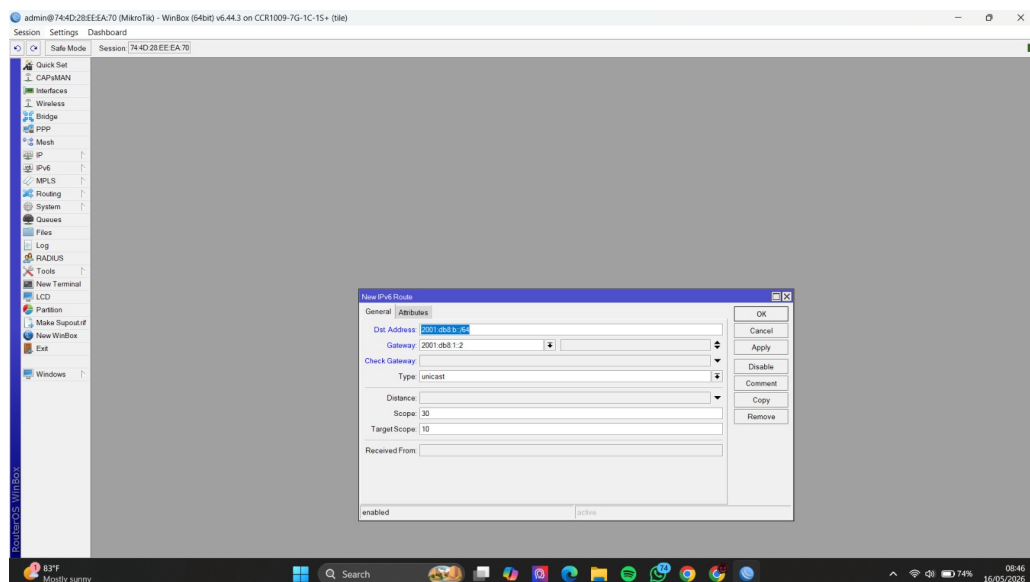
2001:db8:1::2/64

6. Konfigurasi IPv6 pada interface ether2 sebagai jaringan LAN.



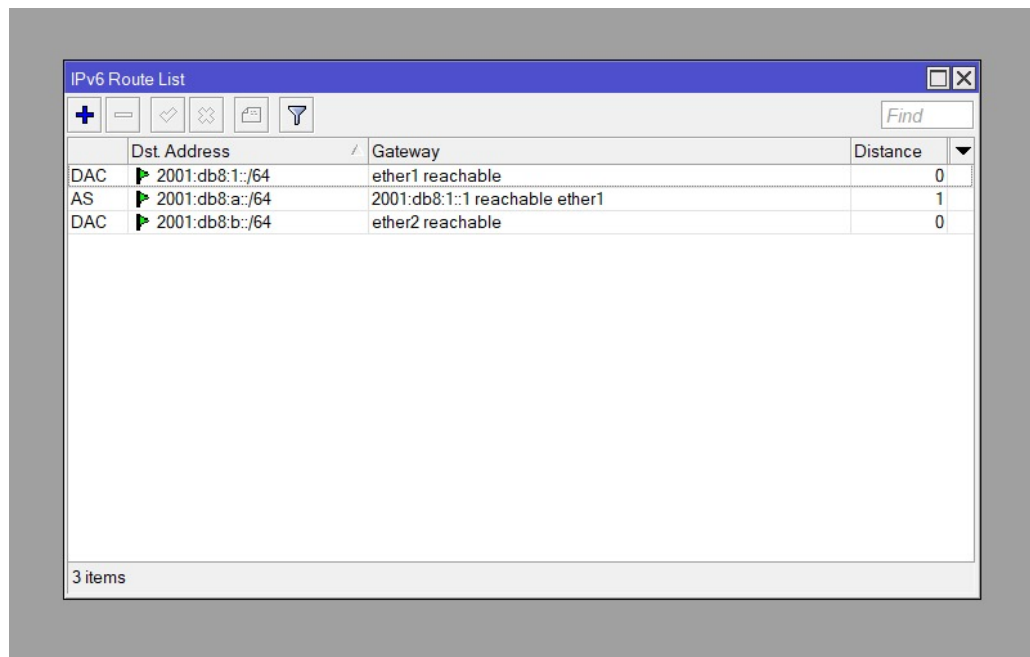
7. Tambahkan alamat IPv6 baru pada router dengan mengakses menu IPv6 → Addresses, kemudian klik tombol +
8. Konfigurasi routing statis pada masing-masing router.

Pada Router A



Dst. Address : 2001:db8:b::/64
 Gateway : 2001:db8:1::2

Pada Router B



Dst. Address : 2001:db8:a::/64
 Gateway : 2001:db8:1::1

9. Menambahkan static route melalui menu berikut:

IPv6 → Routes → +

10. Melakukan pengujian koneksi antar-router menggunakan terminal.

Pengujian dari Router A

ping 2001:db8:b::1

Pengujian dari Router B

ping 2001:db8:a::1

11. Mengatur konfigurasi IPv6 pada laptop yang terhubung ke Router A.

IP Address : 2001:db8:a::100
 Prefix : /64
 Gateway : 2001:db8:a::1
 DNS : 2001:4860:4860::8888

12. Mengonfigurasi alamat IPv6 pada laptop yang tersambung ke Router B.

IP Address : 2001:db8:b::100
Prefix : /64
Gateway : 2001:db8:b::1
DNS : 2001:4860:4860::8888

13. Melakukan uji konektivitas dengan menjalankan perintah `ping` dari Laptop A menuju Laptop B.
14. Apabila proses `ping` berhasil, maka konfigurasi routing statis IPv6 dinyatakan berhasil.

B Routing Dinamis

1. Melakukan reset serta login ke Router A dan Router B menggunakan aplikasi WinBox untuk memulai konfigurasi dari kondisi awal.
2. Mengatur alamat IPv6 pada interface `ether1` sebagai jalur koneksi antar-router.

Router A

2001:db8:1::1/64

Router B

2001:db8:1::2/64

3. Melakukan konfigurasi IPv6 pada interface `ether2` sebagai jaringan LAN.

Router A

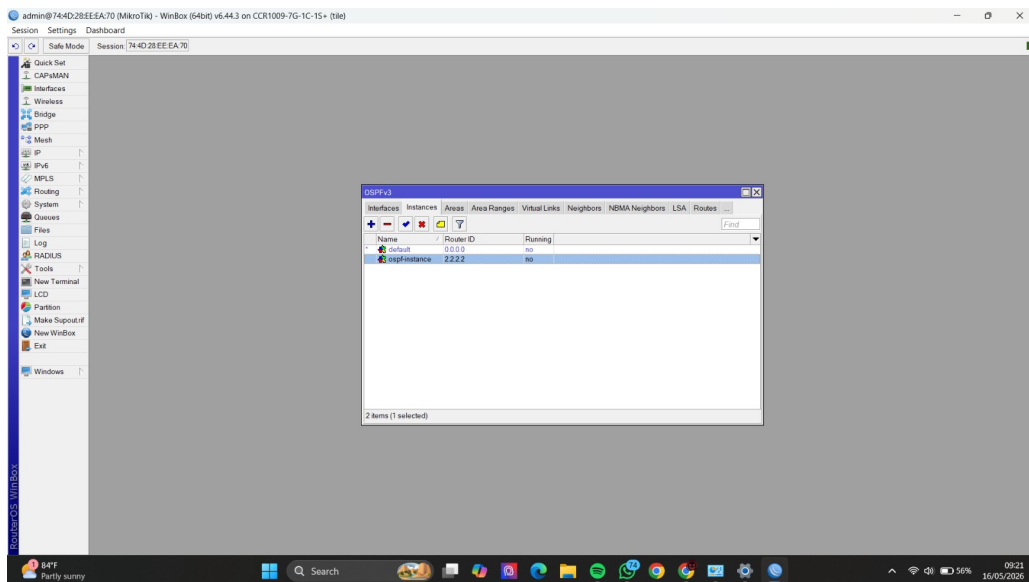
2001:db8:a::1/64

Router B

2001:db8:b::1/64

4. Mengaktifkan konfigurasi OSPFv3 pada Router A dan Router B.
5. Membuat instance OSPFv3 melalui menu berikut:

IPv6 -> Routing -> OSPFv3 -> Instances



Router A

Name : ospf-instance

Router ID : 1.1.1.1

Router B

Name : ospf-instance

Router ID : 2.2.2.2

6. Menambahkan area backbone pada konfigurasi OSPFv3.

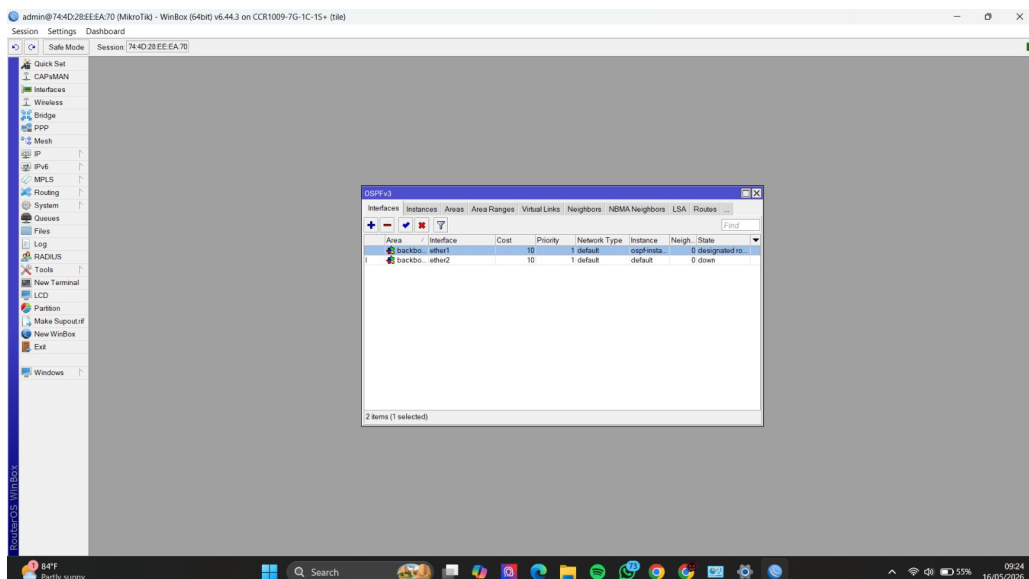
Routing -> OSPFv3 -> Areas -> +

Name : backbone

Instance : ospf-instance

Area ID : 0.0.0.0

7. Menambahkan interface OSPFv3 pada masing-masing router.



Router A

Interface : ether1
Area : backbone

Interface : ether2
Area : backbone

Router B

Interface : ether1
Area : backbone

Interface : ether2
Area : backbone

8. Memeriksa neighbor OSPFv3 melalui menu berikut:

Routing -> OSPFv3 -> Neighbors

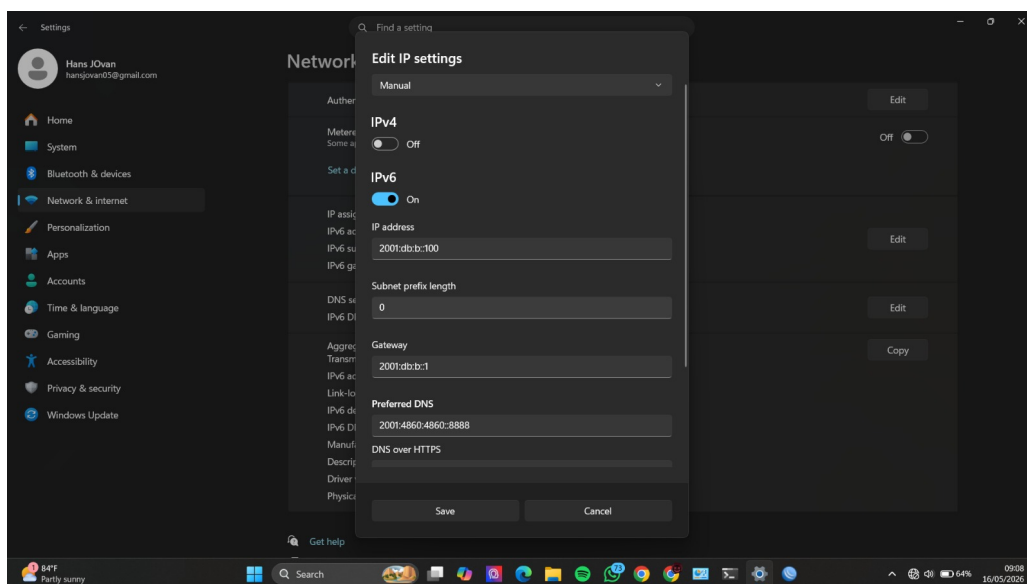
9. Mengecek tabel routing IPv6 pada router.

IPv6 -> Routes

10. Melakukan pengujian konektivitas dari Router A menuju Router B menggunakan terminal.

ping 2001:db8:b::1

11. Mengatur konfigurasi IPv6 pada laptop yang terhubung ke Router A.



IP Address : 2001:db8:a::100
Prefix : /64
Gateway : 2001:db8:a::1
DNS : 2001:4860:4860::8888

12. Mengonfigurasi IPv6 pada laptop yang terhubung ke Router B.

IP Address : 2001:db8:b::100
Prefix : /64
Gateway : 2001:db8:b::1
DNS : 2001:4860:4860::8888

13. Melakukan pengujian koneksi antar-laptop menggunakan perintah *ping*; apabila pengujian berhasil maka konfigurasi routing dinamis IPv6 dengan OSPFv3 telah berjalan dengan baik.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi jaringan IPv6 menggunakan metode routing statis dan routing dinamis OSPFv3 pada router Mikrotik. Proses praktikum dimulai dengan melakukan reset router, mengaktifkan package IPv6, kemudian memberikan alamat IPv6 pada setiap interface router dan perangkat laptop sesuai dengan topologi yang digunakan. Setelah konfigurasi dasar selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan pengaturan routing statis dan routing dinamis menggunakan OSPFv3 untuk membangun komunikasi antarjaringan. Selanjutnya dilakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* antar-router maupun antar-laptop untuk mengetahui apakah jaringan telah terhubung dengan baik.

Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan oleh kelompok kami, konfigurasi IPv6 pada router dan laptop berhasil dilakukan tanpa kendala yang berarti. Alamat IPv6 pada masing-masing interface juga telah disesuaikan dengan topologi praktikum. Selain itu, konfigurasi routing statis dan routing dinamis OSPFv3 telah dilakukan mengikuti langkah-langkah yang tersedia pada modul praktikum. Namun, saat dilakukan pengujian konektivitas, perangkat masih belum dapat saling berkomunikasi secara normal sehingga proses *ping* tidak berhasil dilakukan.

Setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap konfigurasi dan perangkat yang digunakan, diketahui bahwa permasalahan utama berasal dari kurang tepatnya pemasangan kabel jaringan antar perangkat. Kesalahan dalam pencolokan kabel menyebabkan beberapa interface tidak terhubung sesuai jalur yang seharusnya sehingga komunikasi data antar-router tidak dapat berjalan dengan baik. Akibatnya, routing statis maupun routing dinamis yang telah dikonfigurasi tidak dapat bekerja secara optimal karena jalur komunikasi fisik antar perangkat belum terbentuk dengan benar.

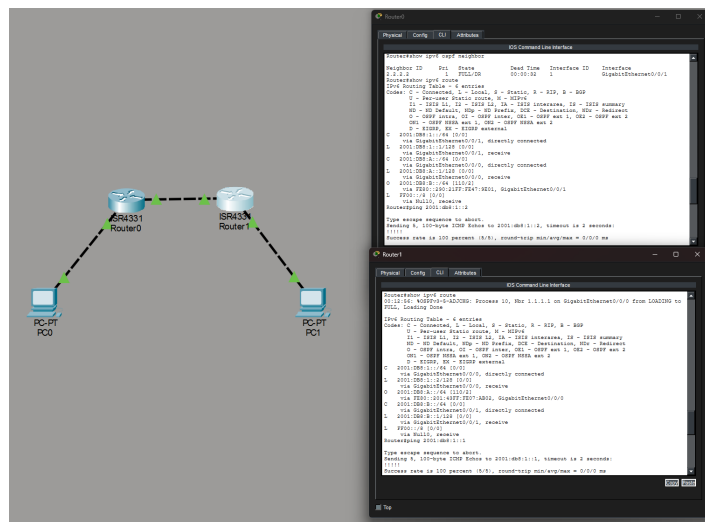
Selain itu, kurangnya ketelitian dari anggota kelompok saat melakukan pengecekan konfigurasi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hasil praktikum. Beberapa konfigurasi seperti penentuan interface, alamat gateway, maupun pengecekan neighbor OSPFv3 perlu diperiksa lebih teliti agar

3 Hasil Tugas Modul

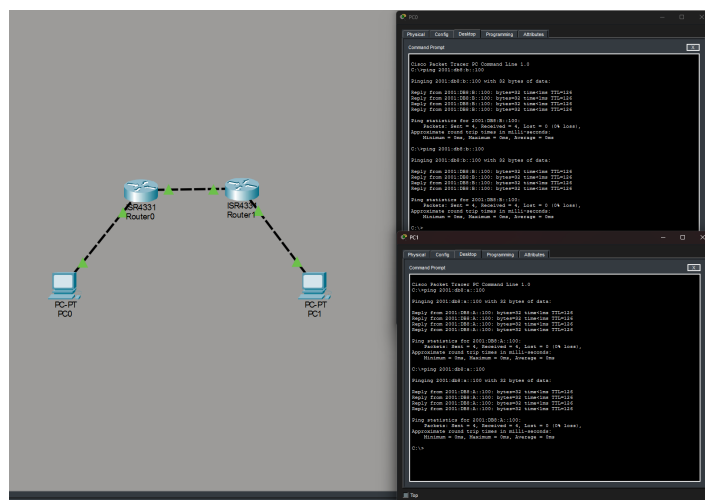
- ## Topologi routing



- 9



Gambar 3: Uji PING Antar Router



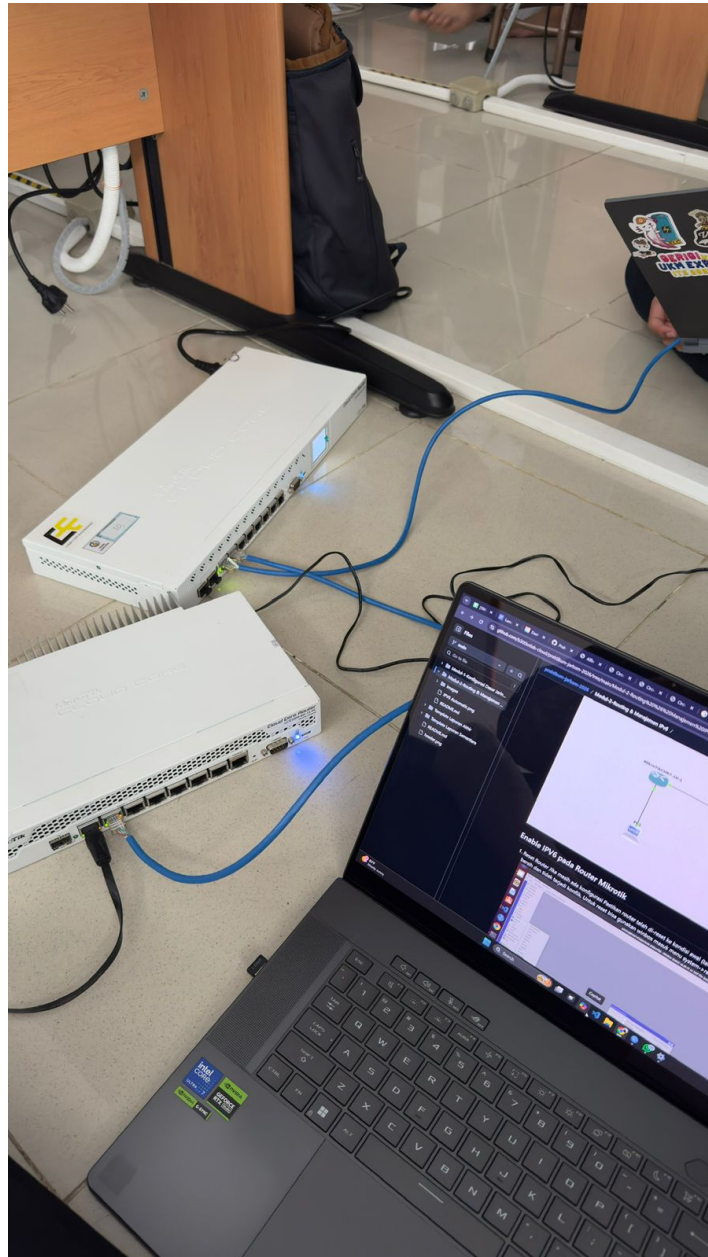
Gambar 4: Uji PING antar PC

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, praktikan memperoleh pemahaman mengenai konfigurasi jaringan IPv6 menggunakan metode routing statis dan routing dinamis OSPFv3 pada router Mikrotik, mulai dari pengaturan alamat IPv6 pada interface router dan laptop, konfigurasi routing, hingga pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah *ping*. Namun, hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antar perangkat belum berhasil dilakukan dengan baik karena terdapat kesalahan pada pemasangan kabel dan kurang telitinya proses pengecekan konfigurasi jaringan. Oleh karena itu, praktikum ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu jaringan tidak hanya dipengaruhi oleh konfigurasi perangkat lunak, tetapi juga oleh ketelitian dalam pemasangan perangkat keras dan pemeriksaan konfigurasi secara menyeluruh.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 5: Kegiatan Praktikum